कक्षा-6 अध्याय 8: जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा — सम्पूर्ण प्रश्नों का हल NCERT नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन-सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(क) जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन।
(ख) जल का द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने का प्रक्रम।
(ग) छोटी जल की बूँदों से बादलों का बनना।
(घ) जलवाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन।

उत्तर: (ग) छोटी जल की बूँदों से बादलों का बनना।

प्रश्न 2. नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है?

(क) रंग भरना:

(i) क्रेयॉन से
(ii) पानी के रंगों से
(iii) ऐक्रेलिक रंगों से
(iv) पेंसिल रंगों से

उत्तर: (ii) पानी के रंगों से। पानी के वाष्पित होने पर रंग सूख जाते हैं।

(ख) कागज पर लिखना:

(i) पेंसिल से
(ii) स्याही वाले पेन से
(iii) बॉल पॉइंट पेन से

उत्तर: (ii) स्याही वाले पेन से। स्याही में मौजूद द्रव के वाष्पित होने से लिखावट सूख जाती है।

प्रश्न 3. आजकल हमें कई जगह हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है?

उत्तर: प्राकृतिक घास में पानी होता है। सूर्य की गर्मी से घास और मिट्टी का पानी वाष्पित होता है। वाष्पीकरण के दौरान गर्मी आसपास से ली जाती है, जिससे वातावरण ठंडा रहता है। प्लास्टिक की घास में पानी नहीं होता, इसलिए वह इस प्रकार ठंडक पैदा नहीं करती।

प्रश्न 4. जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित हो सकते हैं।

उत्तर: जल के अतिरिक्त निम्नलिखित द्रव पदार्थ वाष्पित हो सकते हैं:

1. पेट्रोल
2. डीजल
3. अल्कोहल
4. इत्र

5. एसीटोन

प्रश्न 5. पेड़ हवा को इधर-उधर घुमाते हैं जिससे ठंडक महसूस होती है। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग किया जाता है। पंखे वस्तुओं को ठंडा करते हैं, गर्म नहीं। ऐसा क्यों? गरम हवा सामान्यतः ठंडी हवा की तुलना में तेजी से वाष्पित करती है। आपका इस विषय में क्या सोचना है?

उत्तर: पंखे से चलने वाली हवा गीले कपड़ों के आसपास मौजूद जलवाष्प को हटा देती है। इससे पानी का वाष्पीकरण तेजी से होता है और कपड़े जल्दी सूखते हैं। वाष्पीकरण के दौरान गर्मी आसपास से ली जाती है, इसलिए ठंडक महसूस होती है। गर्म हवा में वाष्पीकरण सामान्यतः ठंडी हवा की अपेक्षा तेजी से होता है।

प्रश्न 6. नालियों से कीचड़ निकालने के बाद उसे नाली के बगल में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे उद्यान या खेत में ले जाया जाता है, जहाँ इसका उपयोग खाद के रूप में कर सकते हैं। यह विधि कीचड़ को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत कम करती है और इसके साथ ही काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाती है। ऐसा क्यों है?

उत्तर: कीचड़ को कुछ दिनों तक सुखाने से उसमें मौजूद पानी वाष्पित हो जाता है। इससे कीचड़ का वजन और मात्रा कम हो जाती है। इसलिए उसे दूसरे स्थान पर ले जाना आसान और सस्ता होता है। सूखा कीचड़ संभालना भी अधिक सुरक्षित होता है।

प्रश्न 7. एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें। उन गतिविधियों की पहचान करें जिनमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। वाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में कैसे सहायता मिलती है?

उत्तर: हमारे घर में कई गतिविधियों में वाष्पीकरण होता है, जैसे—

1. गीले कपड़ों का सूखना।
2. पसीने का सूखना।
3. फर्श पर पोछा लगाने के बाद पानी का सूखना।
4. खुले बर्तन में रखे पानी का धीरे-धीरे कम होना।
5. इत्र लगाने के बाद उसकी खुशबू फैलना।

वाष्पीकरण को समझने से हमें कपड़े जल्दी सुखाने, शरीर को ठंडा रखने और पानी के उचित उपयोग में सहायता मिलती है।

प्रश्न 8. प्रकृति में जल ठोस अवस्था में कितने प्रकार विद्यमान है?

उत्तर: प्रकृति में जल तीन अवस्थाओं में पाया जाता है—

1. ठोस अवस्था: बर्फ, हिम और ओले।
2. द्रव अवस्था: नदी, तालाब, झील और समुद्र का पानी।
3. गैसीय अवस्था: जलवाष्प।

प्रश्न 9. "जल हमारा अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है।" इस कथन पर विचार करें। अपने विचार साझा करें।

उत्तर: जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जल का उपयोग सोच-समझकर करना चाहिए। हमें नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और नदियों तथा तालाबों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। जल की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी पर्याप्त स्वच्छ जल मिल सके।

प्रश्न 10. धूप में खड़े दुपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है। आप उसे ठंडा कैसे करेंगे?

उत्तर: वाहन की गर्म सीट को ठंडा करने के लिए उस पर थोड़ा पानी छिड़क सकते हैं या गीला कपड़ा रख सकते हैं। पानी के वाष्पीकरण से सीट की गर्मी कम होगी और वह ठंडी हो जाएगी। वाहन को छाया में खड़ा करना भी अच्छा उपाय है।